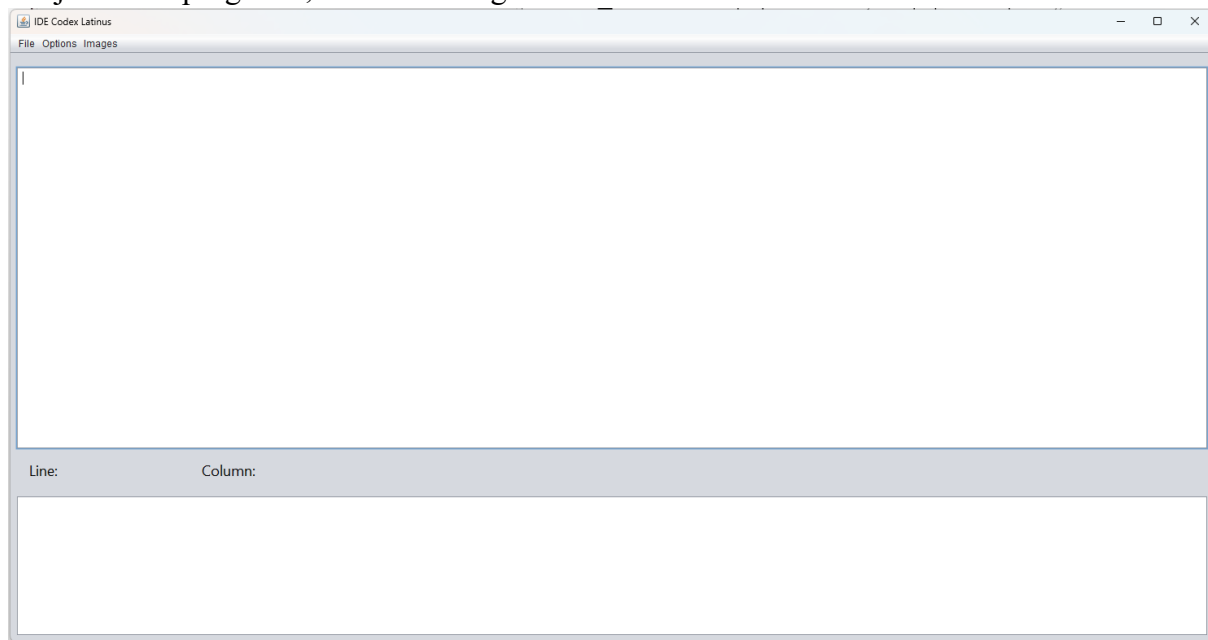


Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
División de Ciencias de la Ingeniería
Organización de lenguajes y compiladores 2



Practica 1
Manual de usuario

Al ejecutar el programa, se abrirá la siguiente ventana



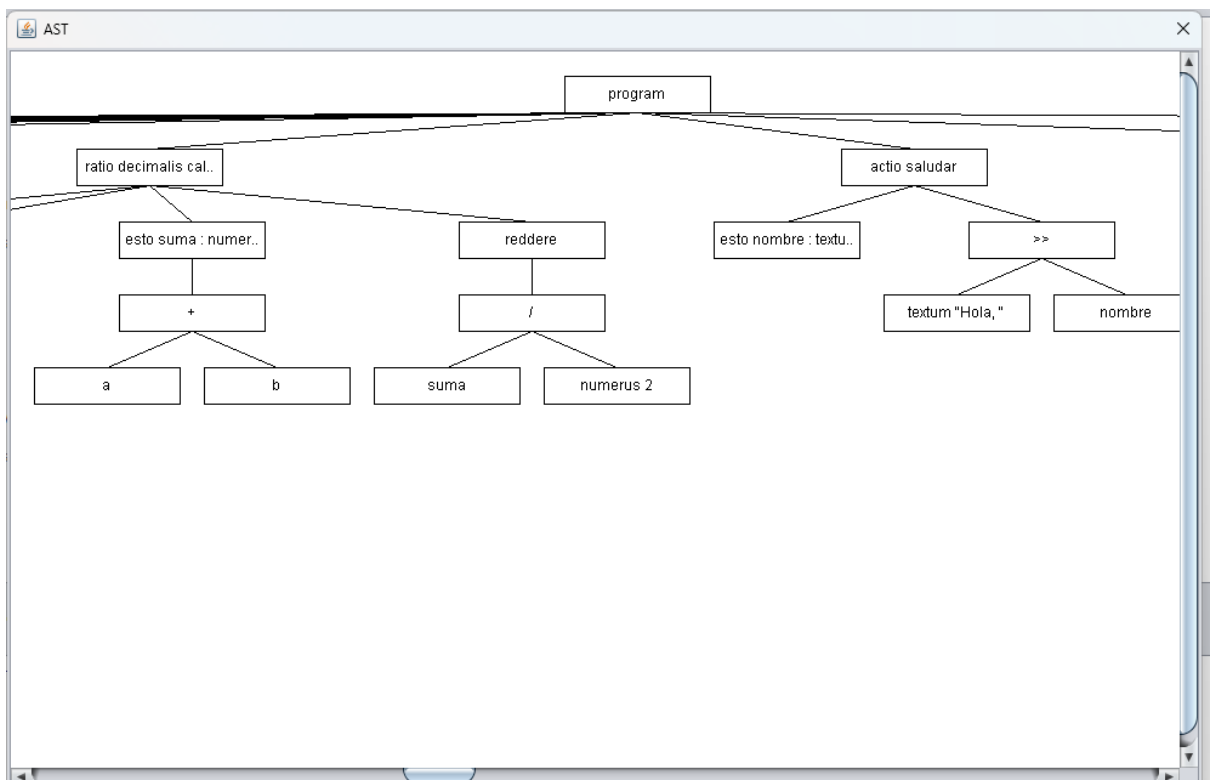
Barra de botones superiores

File Options Images

- **File:** Tenemos 4 opciones las cuales serían:
 1. **New file:** Abre un diálogo para elegir nombre y ubicación, crea el archivo .lat vacío en el sistema de archivos y limpia el área de edición para empezar a escribir código nuevo.
 2. **Open File:** Abre un diálogo para seleccionar un archivo .lat existente en el sistema de archivos local y carga su contenido completo en el editor, permitiendo trabajar sobre código ya escrito.
 3. **Save File:** Guarda el contenido actual del editor en el archivo con el que se está trabajando. Si todavía no se ha creado ni abierto ningún archivo, primero pregunta dónde guardo antes de escribir.
 4. **Close File:** Limpia el editor y la consola, y descarga cualquier resultado de compilación, dejando el IDE en su estado inicial sin borrar nada del disco.
- **Options:** Tenemos de igual manera 4 opciones:
 1. **Clean Console:** Borra todo el contenido del panel de salida, sin afecta el código del editor ni los resultados de la última compilación.
 2. **Compile:** Toma el código del editor y lo procesa, mostrando en consola todos los errores encontrados en cada etapa. Si no hay errores genera el AST y la tabla de símbolos.
 3. **Ejecutar:** Corre de verdad el programa ya compilado (requiere haber compilado sin errores antes) — evalúa expresiones, ejecuta el flujo de control y las funciones, y usa la consola para las lecturas/escrituras (<</>>) de forma interactiva.
 4. **Traducir a PigLatin:** Convierte el código ya compilado a su versión en PigLatin y la muestra en una ventana aparte, con opción de guardarla como archivo .pig.

- **Images:** Tenemos 3 opciones:
 - 1. Graph AST:** Abre una ventana con el árbol de sintaxis abstracta (AST) del código ya compilado, dibujado como un diagrama de cajas conectadas por líneas — cada caja es un nodo del árbol y sus líneas muestran la relación padre-hijo.
 - 2. Symbol Table:** Abre una ventana con una tabla que lista todo lo declarado en el programa (variables, funciones, estructuras y sus atributos/parámetros), indicando tipo, ámbito y línea de declaración de cada uno.
 - 3. Calls Stack:** Abre una ventana con una tabla que muestra, paso a paso, cómo fue construyendo el analizador sintáctico la pila de reglas mientras procesaba el código — cada fila indica la operación realizada (shift/replace/accept) y el estado de la pila en ese momento.

AST



Tabla

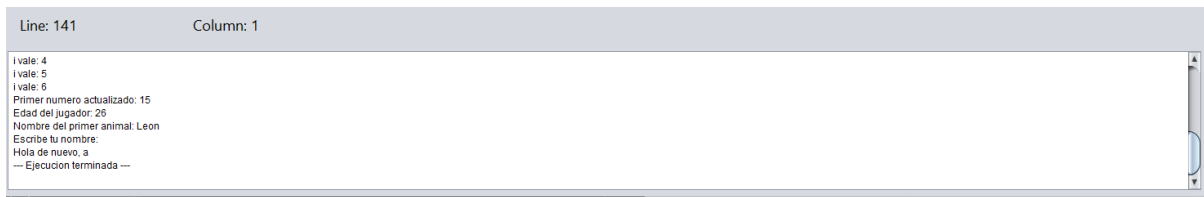
de

Simbolos

Nombre	Categoria	Tipo	Ambito	Arreglo	Linea
Animal	Estructura	-	global	-	27
nombre	Atributo de Animal	textum	-	No	-
apodo	Atributo de Animal	textum	-	No	-
Selva	Estructura	-	global	-	32
valido	Atributo de Selva	booleano	-	No	-
animales	Atributo de Selva	Animal	-	Si	-
Persona	Estructura	-	global	-	43
nombre	Atributo de Persona	textum	-	No	-
edad	Atributo de Persona	numerus	-	No	-
fibonacci	Funcion	numerus	global	-	56
n	Parametro de fibonacci	numerus	func: fibonacci	No	56
calcularPromedio	Funcion	decimalis	global	-	65
a	Parametro de calcularPr...	numerus	func: calcularPromedio	No	65
b	Parametro de calcularPr...	numerus	func: calcularPromedio	No	65
saludar	Funcion	sin retorno	global	-	73
nombre	Parametro de saludar	textum	func: saludar	No	73
esNegativo	Funcion	booleano	global	-	78
valor	Parametro de esNegativo	numerus	func: esNegativo	No	78
contador	Variable	numerus	global	No	13
promedio	Variable	decimalis	global	No	14
inicial	Variable	littera	global	No	15
mensaje	Variable	textum	global	No	16

Paso	Operacion	Pila
1	shift VARIABLES	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
2	shift >	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
3	shift esto	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
4	shift contador	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
5	replace identificador	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
6	shift :	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
7	shift numerus	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
8	replace tipoVariable	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
9	shift 0	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
10	replace expresionPrimaria	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
11	replace expresionPostfija	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
12	replace expresionUnaria	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
13	replace expresionMultiplicativa	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
14	replace expresionAditiva	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
15	replace expresionRelacional	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
16	replace expresionIgualdad	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
17	replace expresionLogicaAnd	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
18	replace expresionLogicaOr	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
19	replace expresion	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
20	replace inicializador	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
21	shift ;	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
22	replace declaracionVariable	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
23	shift esto	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
24	shift promedio	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
25	replace identificador	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
26	shift :	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...
27	shift decimalis	*program *declaracionVariablesOpcionales VARIABIL...

Area de consola



The screenshot shows a console window with a light gray header bar. The header bar contains the text "Line: 141" on the left and "Column: 1" on the right. The main area of the console is white and contains the following text: "i vale: 4", "i vale: 5", "i vale: 6", "Primer numero actualizado: 15", "Edad del jugador: 26", "Nombre del primer animal: Leon", "Escribe tu nombre:", "Hola de nuevo, a", and "--- Ejecucion terminada ---". A vertical scrollbar is visible on the right side of the console area.

```
Line: 141      Column: 1
i vale: 4
i vale: 5
i vale: 6
Primer numero actualizado: 15
Edad del jugador: 26
Nombre del primer animal: Leon
Escribe tu nombre:
Hola de nuevo, a
--- Ejecucion terminada ---
```

La consola es el área que se encuentra debajo de la sección de edición, y su propósito principal es mostrar la salida de los programas que se ejecutan, así como posibles mensajes de error, advertencias o información de depuración. Aquí, el usuario puede ver los resultados de la ejecución del código o los mensajes generados por el sistema.